U-tad,
Centro Universitario de
Tecnología y Arte Digital

Diseño e implementación de una plataforma para el análisis de datos orientada a las Pymes.

CONVOCATORIA: 23 de febrero de 2026

ALUMNO/A: Alfonso Nieto García

TUTOR/A: Paola García Iturralde

CICLO: Administración de sistemas informáticos en red

U-tad
CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

Centro adscrito a
Universidad Camilo José Cela

1. CONTENIDO

2. ABSTRACT 4

3. INTRODUCCIÓN 5

3.1 Justificación y contexto 5

3.2 Planteamiento del problema 5

3.3 Objetivos del trabajo 5

4. MOTIVACIÓN 6

5. MARCO TEÓRICO 7

5.1 Fundamentos de infraestructura y seguridad (ASIR) 7

5.2 Fundamentos de ingeniería de datos (pipelines, BI, orquestación) 7

6. OTROS DESARROLLOS ANTERIORES 8

7. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 9

7.1 Justificación de herramientas 9

7.2 Hardware y software necesarios 9

8. DESARROLLO DEL TRABAJO 10

8.1 Módulo 1: Requisitos y diseño funcional 10

8.2 Módulo 2: Infraestructura y seguridad 10

8.3 Módulo 3: Automatización y mantenimiento SO y aplicaciones 10

8.4 Módulo 4: Ingesta y procesamiento de datos 10

8.5 Módulo 5: Visualización y acceso 10

8.6 Módulo 6: Monitorización y resiliencia 10

8.7 Módulo 7: Documentación y entrega final 10

9. CONCLUSIONES 11

10. REFERENCIAS 12

10.1 Bibliografía 12

10.2 Webgrafía 12

10.3 Índice de citas e imágenes 12

11. ANEXOS 13

2. ABSTRACT

Este proyecto propone el diseño e implementación de una plataforma de datos segura, automatizada, económica y accesible para una empresa ficticia del sector e-commerce. A partir de un conjunto de datos realista, se aborda el ciclo completo de ingeniería de datos: desde la recogida de requisitos funcionales hasta la visualización de indicadores clave mediante dashboards interactivos.

La solución integra tecnologías de virtualización, bases de datos relacionales, orquestación de flujos ETL y herramientas de Business Intelligence, todo ello desplegado sobre una infraestructura híbrida simulada y reforzada con medidas de seguridad operativas.

El enfoque combina competencias del ciclo ASIR con principios de ingeniería de datos moderna, orientando el desarrollo hacia la utilidad y alto valor empresarial y la sostenibilidad técnica.

3. INTRODUCCIÓN

3.1 Justificación y contexto

En un entorno empresarial cada vez más orientado al dato, las pymes se enfrentan al reto de aprovechar su información sin disponer de grandes recursos técnicos ni humanos.

La falta de automatización, seguridad operativa y accesibilidad para perfiles no técnicos limita su capacidad de análisis y toma de decisiones.

Este proyecto se enmarca en ese contexto, proponiendo una solución que simula un entorno realista de un e-commerce y que permite integrar infraestructura, seguridad y análisis de datos en una plataforma funcional y documentada.

3.2 Planteamiento del problema

Las pymes suelen operar con sistemas fragmentados, procesos manuales y escasa visibilidad sobre sus datos. Esto genera ineficiencias, dependencia de terceros y decisiones poco informadas.

El problema que se aborda es cómo diseñar una solución de datos que sea segura, automatizada y accesible, permitiendo a perfiles no técnicos consultar información útil sin comprometer la integridad ni la operatividad del sistema. Se parte de un dataset realista y se simula el desarrollo completo de una plataforma de datos, integrando tecnologías clave y buenas prácticas de documentación.

3.3 Objetivos del trabajo

El objetivo principal es construir una plataforma de datos que responda a las necesidades reales de una pyme del sector e-commerce, integrando competencias de ASIR con fundamentos de ingeniería de datos.

Objetivos específicos:

- Recoger y documentar requisitos funcionales del negocio.
- Diseñar una infraestructura híbrida segura y escalable.
- Automatizar la ingesta, transformación y carga de datos.
- Implementar una base de datos relacional optimizada para análisis.
- Configurar dashboards accesibles para usuarios no técnicos.
- Establecer mecanismos de monitorización y recuperación.
- Documentar cada fase con enfoque profesional y justificativo.

4. MOTIVACIÓN

La elección de este proyecto responde al interés por construir soluciones tecnológicas que aporten valor real en entornos empresariales modestos como es el entorno de las Pymes.

He optado por una solución completa (*end-to-end*) que simula un proyecto real de una pyme y permite aplicar conocimientos de infraestructura, redes, seguridad, automatización y análisis de negocio.

Esta aproximación no solo permite demostrar habilidades técnicas en el ámbito de los contenidos propios de ASIR, sino también conectarlos con mi experiencia profesional y mis conocimientos sobre ciencia y analítica de datos, lo que me permite crear un primer proyecto de alto valor para mi objetivo de reinvención profesional.

5. MARCO TEÓRICO

5.1 Fundamentos de infraestructura y seguridad (ASIR)

5.2 Fundamentos de ingeniería de datos (pipelines, BI, orquestación)

6. OTROS DESARROLLOS ANTERIORES

7. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

7.1 Justificación de herramientas

7.2 Hardware y software necesarios

8. DESARROLLO DEL TRABAJO

8.1 Módulo 1: Requisitos y diseño funcional

8.2 Módulo 2: Infraestructura y seguridad

8.3 Módulo 3: Automatización y mantenimiento SO y aplicaciones

8.4 Módulo 4: Ingesta y procesamiento de datos

8.5 Módulo 5: Visualización y acceso

8.6 Módulo 6: Monitorización y resiliencia

8.7 Módulo 7: Documentación y entrega final

9. CONCLUSIONES

10. REFERENCIAS

10.1 Bibliografía

10.2 Webgrafía

- Base de datos obtenida de la plataforma Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/rishikumarrajvansh/marketing-analytics/data. Fecha de consulta. 15/10/2025

10.3 Índice de citas e imágenes

11. ANEXOS